

Lierda L-NLEEB21-G5PP4-DK01 开发板 硬件说明书

版本：Rev1.5

日期：26/01/05

版本：受控版本

法律声明

若接收利尔达科技集团股份有限公司(以下称为“利尔达”)的此份文档,即表示您已经同意以下条款。若不同意以下条款,请停止使用本文档。

本文档版权归利尔达科技集团股份有限公司所有,保留任何未在本文档中明示授予的权利。文档中涉及利尔达的专有信息。未经利尔达事先书面许可,任何单位和个人不得复制、传递、分发、使用和泄漏该文档以及该文档包含的任何图片、表格、数据及其他信息。

本产品符合有关环境保护和人身安全方面的设计要求,产品的存放、使用和弃置应遵照产品手册、相关合同或者相关法律、法规的要求进行。

本公司保留在不预先通知的情况下,对此手册中描述的产品进行修改和改进的权利;同时保留随时修订或收回本手册的权利。

文件修订历史

文档版本	变更日期	修订人	审核人	变更内容
Rev1.0	24-05-23	YXC	LXY	受控版本
Rev1.1	24-06-20	BRM	YXC	修改 3.2.3 串口烧录内容 编程 LED 变为绿光 修改上电复位 log
Rev1.2	24-08-02	YXC	LXY	修改引脚描述 删除串口烧录部分
Rev1.3	25-02-28	YXC	LXY	更新 1.1 配套资料名称 修正适用模块选型中的模块型号 删除第 4 章下单信息
Rev1.4	25-07-08	YXC	LXY	更新 2.2 引脚定义表中关于 PWR_CTL 的描述
Rev1.5	26-01-05	YXC	LXY	更新 2.2 引脚定义图

适用模块选型

序号	模块型号	支持频段 MHz	尺寸(mm)	简介
1	L-NLEEB21-G5PP4-DK01	2400-2483.5	86×25.4	EB21 模组 duino 开发板

目录

法律声明	1
文件修订历史	2
适用模块选型	3
目录	4
1 基本概念	5
1.1 配套资料	5
1.2 开发板资源	5
2 开发板介绍	8
2.1 开发板架构框图	8
2.2 开发板引脚定义	9
3 功能详解	12
3.1 电源接口	12
3.1.1 TYPE-C 供电接口	12
3.1.2 上电启动正常判断	12
3.1.3 功耗测试接口	14
3.2 Type-C 接口	14
3.2.1 串口映射	14
3.2.2 串口配置	15
3.3 复位按键	16
3.4 LED	16
3.5 下电	17

1 基本概述

本文档旨在介绍用户首次拿到利尔达 EB21 duino 开发样品及相关套件后，如何熟悉并且使用相关接口功能。

1.1 配套资料

拿到模组样品后，建议配套以下说明书进行操作或开发：

- 阅读《Lierda EB21 模组硬件设计手册》了解硬件参数。
- 阅读《Lierda EB21 AT 命令手册》了解 AT 指令。

1.2 开发板资源

开发板的资源以及实物图如下所示：

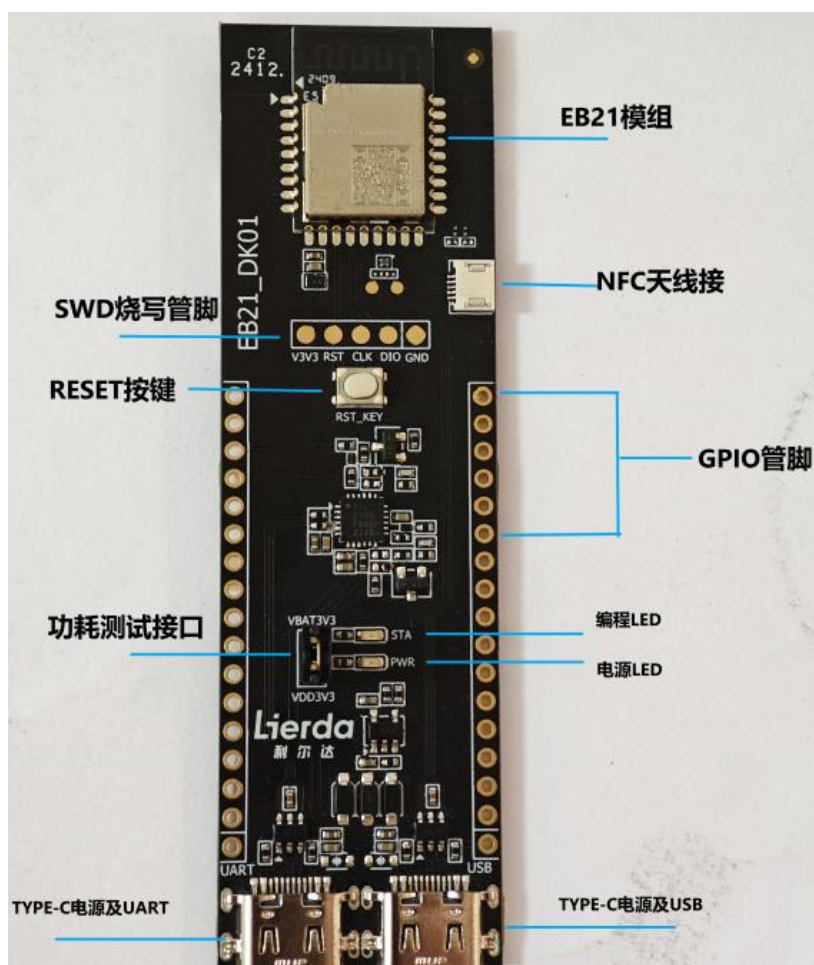


图 1.1 EB21 duino 开发板正视图

表 1.1 EB21 duino 开发板资源

序号	功能资源	简述
1	EB21 模组	EB21 模组
2	SWD 烧录接口	支持 SWD 进行烧写
3	RESET 按键	复位按键，按下 1mS 以上，复位 EB21 模组
4	功耗测试接口	串接电流表：测试电流；短接：模组上电正常工作
5	电源口&USB	5V 电源输入，且用于 USB 通信
6	电源口&UART	5V 电源输入，且用于 USB 转 UART 通信
7	电源指示 LED	开发板供电指示灯，红光 LED，由 LDO 驱动
8	编程 LED	用于 PWM 调试，绿光 LED，由 GPIO 直接驱动，高电平点亮
9	GPIO 管脚	EB21 模组 IO 引出到开发板两边 1*26PIN 的 2.54mm 排针上
10	NFC 天线接口	NFC 天线接口

开发板背面除测试点外，无功能接口。底视图如下：



图 1.2 EB21 duino 开发板底视图

2 开发板介绍

2.1 开发板架构框图

开发板架构框图如下：

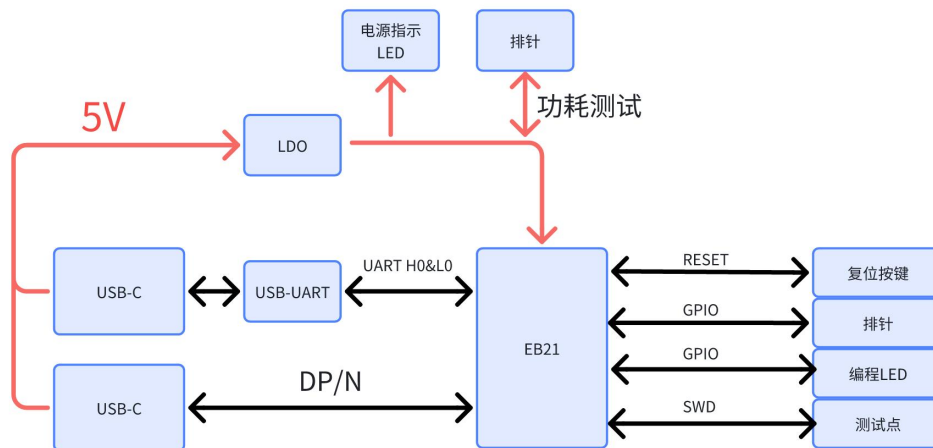


图 2.1 EB21 duino 开发架构框图

2.2 开发板引脚定义

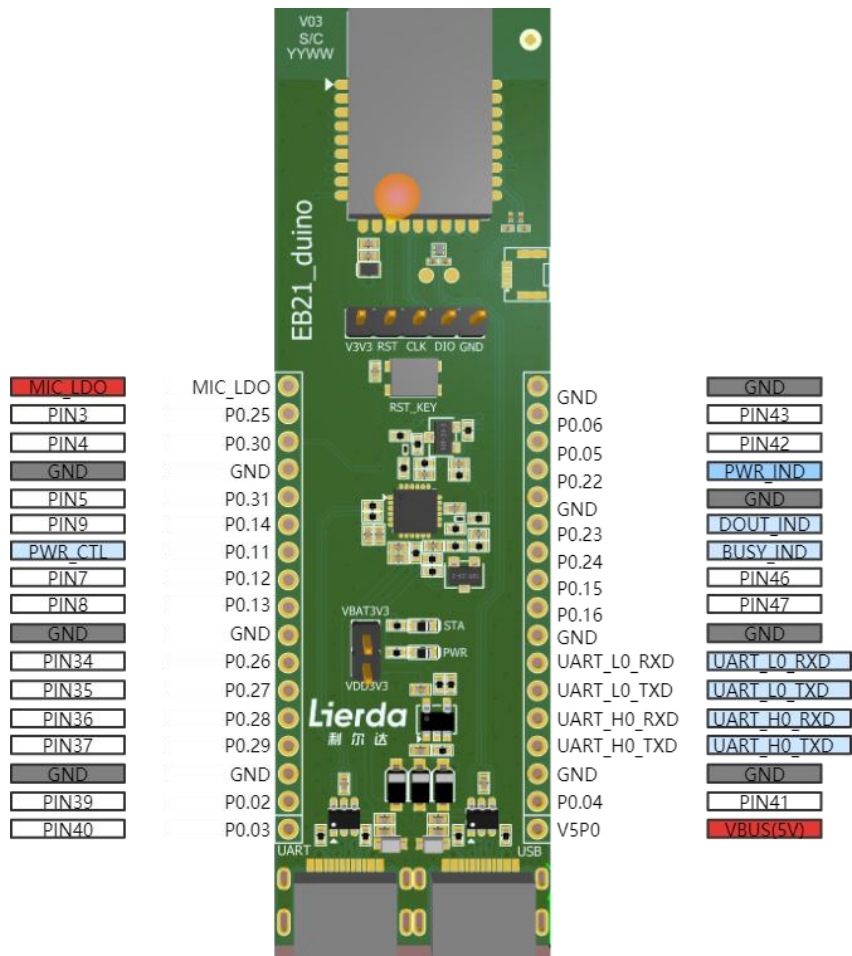


图 2.2 EB21 duino 开发板引脚图

表 2-1 引脚定义表

引脚名	引脚号	说明	I/O	备注
MIC_LDO	1	电源输出	PO	
P0.25	2	GPIO	I/O	P0.25
UART_L1_RXD	3	串口	I	协议栈调试 LOG 输出
GND	4	GND	G	
UART_L1_TXD	5	串口	O	协议栈调试 LOG 输出
P0.14	6	测试控制 IO	I	保持 NC
PWR_CTL	7	休眠控制	I	0：唤醒模组，不允许模组进入休眠 1：休眠模组，模组处理完成任务后进入休眠
P0.12	8	GPIO	I/O	
P0.13	9	GPIO	I/O	
GND	10	GND	G	
P0.26	11	GPIO	I/O	
P0.27	12	GPIO	I/O	
P0.28	13	GPIO	I/O	
P0.29	14	GPIO	I/O	
GND	15	GND	G	
P0.02	16	GPIO	I/O	
P0.03	17	GPIO	I/O	
V5P0_EXT	18	5V 电源输出	PO	
P0.04	19	GPIO	I/O	
GND	20	GND	G	
UART_H0_TXD	21	UART_H0_TXD	O	
UART_H0_RXD	22	UART_H0_RXD	I	
UART_L0_TXD	23	UART_L0_TXD	O	
UART_L0_RXD	24	UART_L0_RXD	I	

GND	25	GND	G	
P0.16	26	GPIO	I/O	
P0.15	27	GPIO	I/O	
BUSY_IND	28	空闲监测	O	1: 指示模组可以接收串口数据 0: 指示模组不能接受串口数据
DOUT_IND	29	输出指示	O	1: 指示模组没有数据发送给 MCU 0: 指示模组即将或正在发送数据给 MCU
GND	30	GND	G	
PWR_IND	31	休眠指示	O	1: 模组处于休眠状态 0: 模组处于正常工作状态
P0.05	32	GPIO	I/O	
P0.06	33	GPIO	I/O	
GND	34	GND	G	

备注

Pin type: "O"=Output, "I"=Input, "P"=Power, "G"=Ground

3 功能详解

3.1 电源接口

3.1.1 TYPE-C 供电接口

EB21 duino 开发板上电默认输入源为 Type-C 接口(两个接口均可供电, 可同时使用), 负载能力至少 500mA。电源指示灯红色常亮表示开发板供电正常。



图 3.1 EB21 duino 开发板 Tyoe-C 供电及指示灯

3.1.2 上电启动正常判断

EB21 模组是否正常启动, 可通过 UART_L0(Standard comPort)查看打印日志判断, 操作步骤如下:

步骤 1 检查功耗测试接口是否短接, 没短接模组无法正常工作。

步骤 2 连接 USB to TYPE -C 线, 一端插入个人 PC 的 USB 口, 一端插入开发板的串口 Type-C 转 UART 接口。此场景下 USB 接口提供板级供电和串口数据通信功能。

步骤 3 检查电源指示灯, 常亮表示开发板供电正常。

步骤 4 打开 PC 串口助手, 选择 UART_L0(Standard COM Port)。

步骤 5 复位操作: 通过按下复位按键 1mS 以上, 复位 EB21 模组, 查看 UART 口打印:

情况下打印 LOG 如下图所示，可以开始正常使用。

```
[13:50:22.944]收←◆boot.
[13:50:23.182]收←◆Flashboot Init!
Power On
Reboot cause:0xF0F0
Reboot count:0x0
Reboot count:0x0
Flash Init Succ!
No need to upgrade...

Jump to app! addr = 0x90115300
Debug uart init succ:100000
version: BS2X 1.0.T20
cpu 0 entering scheduler
\0
[13:50:23.218]收←◆LOS_QueueCreate queueId 0
LOS_QueueCreate queueId 1

[13:50:23.281]收←◆bt at register ret = 80000005
bt at register ret = 80000005

ProjectCodeInit

[13:50:25.288]收←◆[36m I/funcSleep [LierdaFuncRegisterSleepOrResetId 168] init[0m
[32m D/funcSleep [sleepEvtMsgQueueInit 72] message queue create success,message queue id 3
[0m
[32m D/funcSleep [LierdaFuncSleepOrResetVeto 290] [Veto] 1, 1, 1
[0m
[36m I/App [ProjectCodeInit 618] project: L-NLEEB21-G5NP4[0m
[32m D/FuncUartPackInterval [LierdaFuncUartTxPackIntervalSet 130] pack interval 1ms
[0m
[ACore] sle enable cbk in, result:0
[36m I/drvSleInit [SleEnableCb 37] SleEnableCb status = 0[0m
[36m I/App [LierdaSleEnableCallback 383] sle enable callback status:0
[0m
[ACore] sle set announce param, handle:1, mode:3, min_interval:320, max_interval:370,
tx_power: 2
[ACore] sle set announce param, own addr:0x01:**:**:**:89:02
[ACore] sle set announce param, peer addr:0x00:**:**:**:00:00
[ACore] sle start announce in, adv_id:1
[ACore] sle adv cbk in, event:0 status:0
[ACore] sle adv cbk in, event:1 status:0
[ACore] sle adv cbk in, event:2 status:0
[ACore] sle adv cbk in, event:3 status:0
[32m D/FuncSleConnect [LierdaFuncSleConnectInit 405] connect init success
[0m
[ACore] sle stop announce in, adv_id:1
[ACore] sle adv cbk in, event:4 status:0
[32m D/funcSleep [LierdaFuncSleepOrResetVeto 290] [Veto] 2, 1, 1
[0m
[ACore] sle start announce in, adv_id:1
[ACore] sle adv cbk in, event:0 status:0
[ACore] sle adv cbk in, event:1 status:0
[ACore] sle adv cbk in, event:2 status:0
[ACore] sle adv cbk in, event:3 status:0
sle enable
[36m I/App [sleepHandler 532] sleep exit[0m
[32m D/funcSleep [LierdaFuncSleepOrResetVeto 290] [Veto] 3, 1, 0
[0m
[36m I/funcSleep [LierdaFuncSleepTaskEntry 385] Create LierdaFuncSleepMgmt task success[0m
[0m
[36m I/App [ProjectCodeInit 695] userMain init done[0m
[32m D/funcSleep [LierdaFuncSleepOrResetVeto 290] [Veto] 1, 0, 0
[0m
[32m D/funcSleep [LierdaFuncSleepOrResetVeto 290] [Veto] 2, 0, 0
[0m
```

图 3.2 EB21 duino 开发板复位 log

3.1.3 功耗测试接口

EB21 duino 开发板预留排针如图红框所示位置串接万用表，选择电流模式可进行功耗测试。

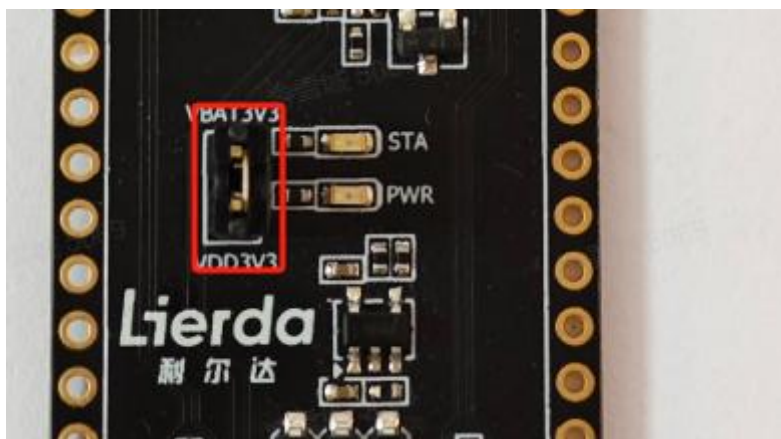


图 3.3 EB21 duino 开发板功耗测试

3.2 Type-C 接口

EB21 duino 开发板提供两个 Type-C 接口，其中红框所示为 UART 接口，绿框为 USB 接口

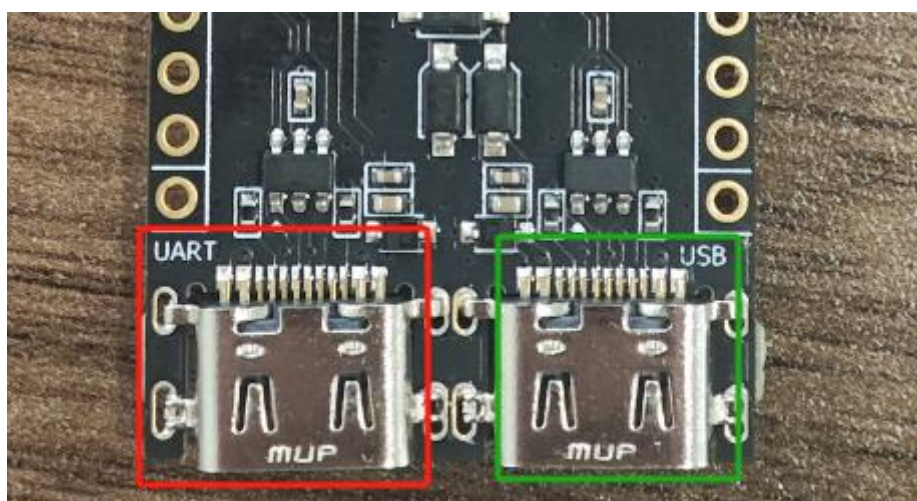


图 3.4 EB21 duino 开发板 Type-C 接口

3.2.1 串口映射

选择串口 Type-C 接口连接电脑，此时电脑端会出现两个 COM 口，如图所示：一个是

Enhanced COM Port(AT 串口), 另外一个 Standard COM Port(Debug\下载口)。

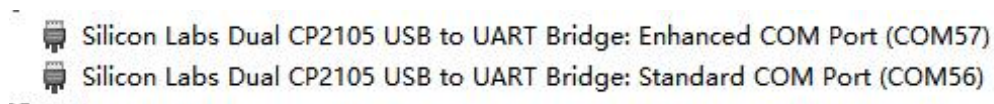


图 3.5 电脑显示 COM 口

其中 UART_L0 固定映射为 Standard COM Port, UART_H0 映射到 Enhanced COM Port。没有出现正确串口, 请先确认是否安装对应串口驱动。

3.2.2 串口配置

EB21 duino 开发板的串口配置参数参考下图:

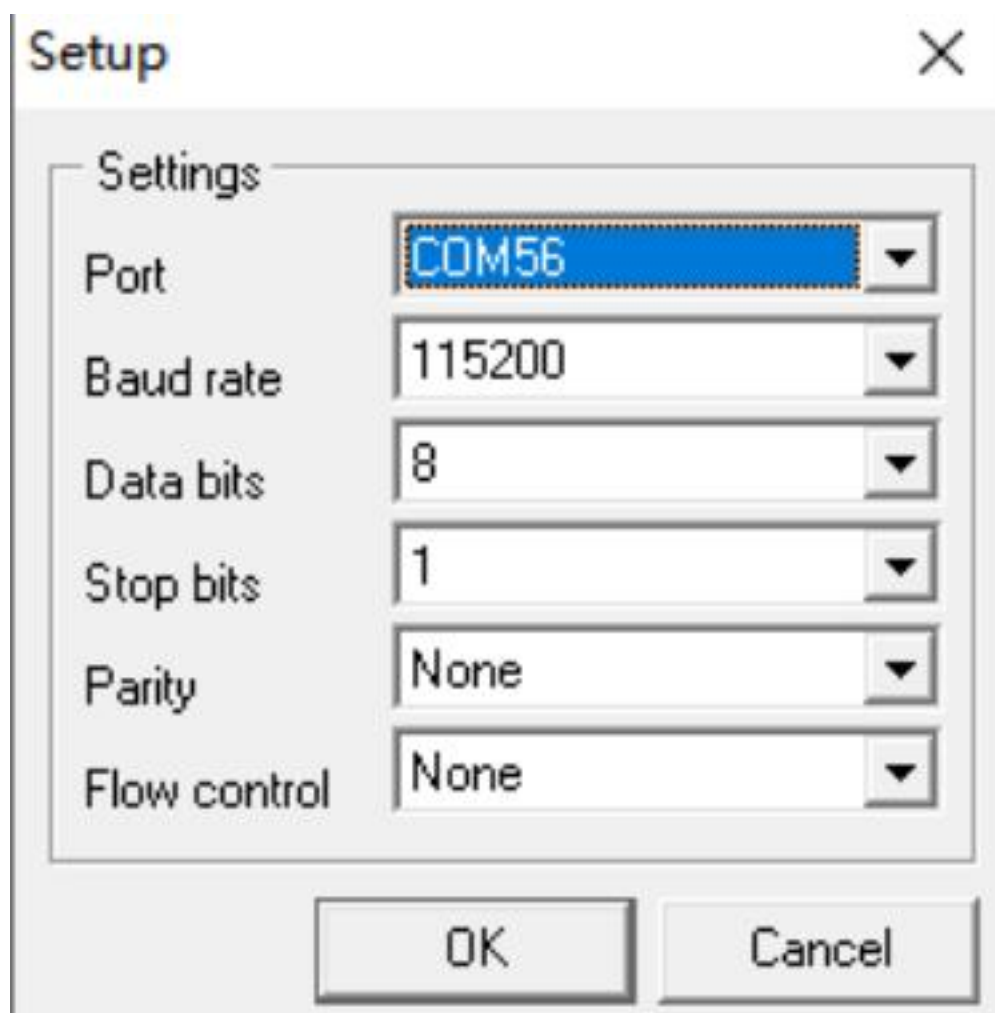


图 3.6 EB21 duino 开发板串口配置

3.3 复位按键

RST_KEY 为 EB21 模组复位按键，正常供电情况下，按下 1ms 以上复位 EB21 模组。



图 3.14 EB21 duino 开发板 PWR 按键

3.4 LED

EB21 duino 开发板有两个指示灯，分别是电源指示灯，红光 LED，灯常亮说明开发板上电正常。编程指示灯，绿光 LED，用于 PWM 调试，由 GPIO 直接驱动，高电平点亮，对应 GPIO 为 P0.30。



图 3.15 EB21 duino 开发板电源指示灯



图 3.16 EB21 duino 开发板编程指示灯

3.5 下电

EB21 duino 开发板没有电源开关，需要下电必须拔掉 USB 断电。